



Introducción al Tidy Data

José Luis Texcalac Sangrador

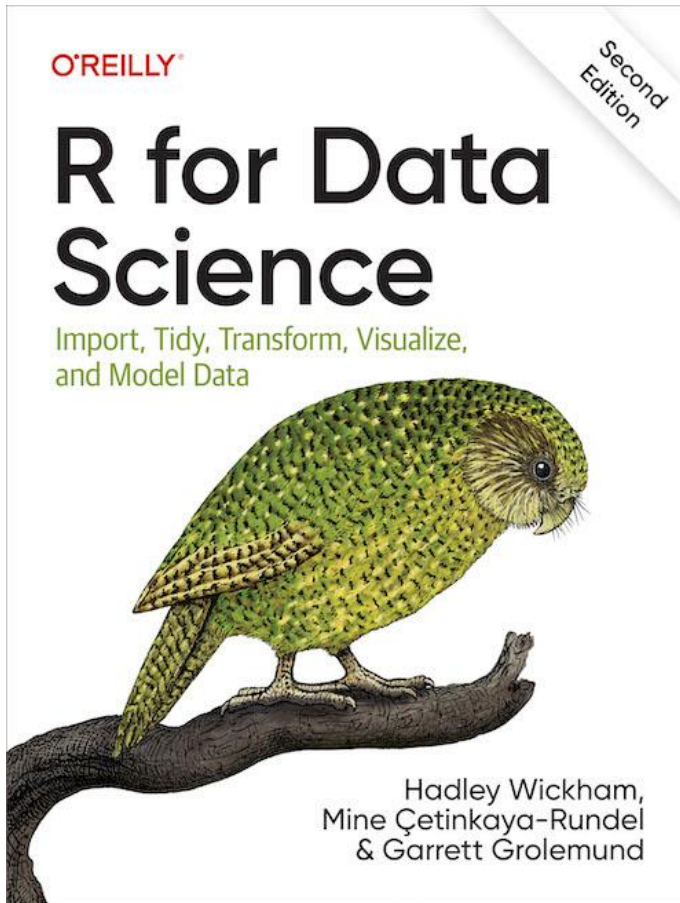
Procesamiento y visualización de datos espaciales en R



Tidyverse

- Actualmente en **R** predominan tres entornos de trabajo, con sus respectivas librerías, que nos permiten programar y manipular la información.
- Cada una tiene sus propias ventajas y desventajas, así como la forma de abordar la manipulación de datos.
- Para este curso, adoptaremos la filosofía del [Tidyverse](#).





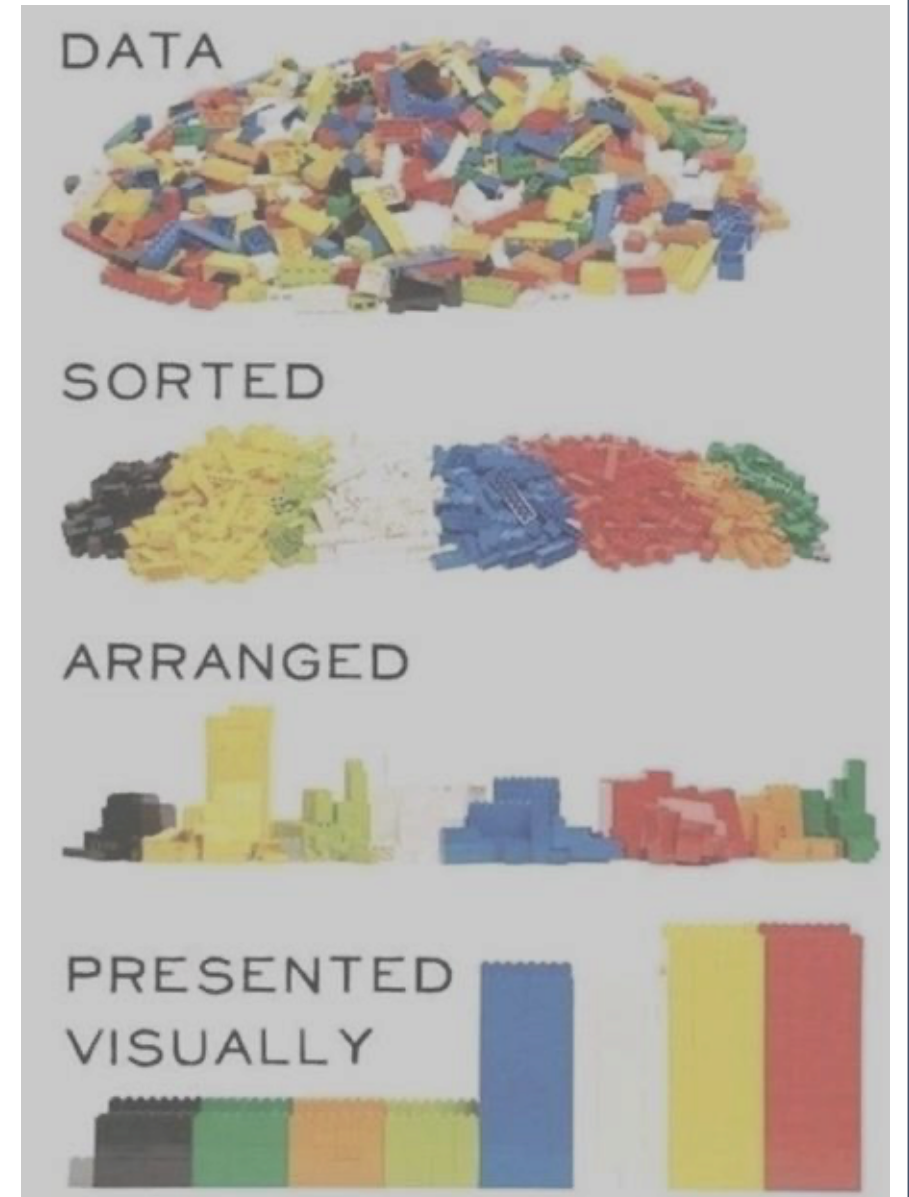
Tidyverse es una colección de paquetes **R** diseñados para la ciencia de datos.

```
> install.packages("tidyverse")
```



Tidy data

Forma estandarizada de vincular la estructura de un conjunto de datos (su disposición física), con su semántica (su significado).





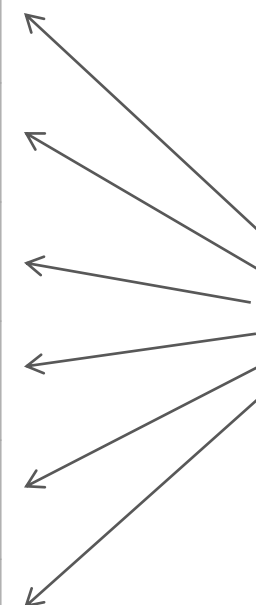
tidy data

Cada columna es una variable



nombre	edad	peso
Kevin	17	64.3
Brayan	16	61.7
Kimberly	15	51.9
Britany	16	59.3
Brandon	17	69.1
Melany	16	61.6

Cada celda es un valor e indica la intersección entre una variable y una observación



Cada fila es una observación

messy data

Los encabezados son
valores, no atributos



nombre	edad	peso	lacio	rizado	ondulado
Kevin	17	64.3	0	1	0
Brayan	16	61.7	0	0	0
Kimberly	15	51.9	1	0	0
Britany	16	59.3	0	0	0
Brandon	17	69.1	0	0	1
Melany	16	61.6	0	0	0



Datos wide y long

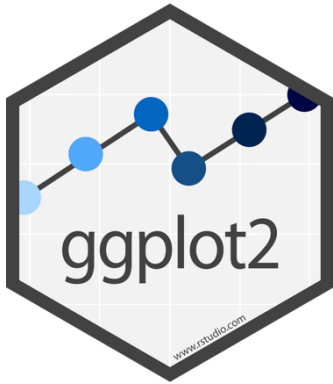
wide

Site	2013	2014	2015
CAM	51.0	42.8	39.9
FAC	48.3	39.0	36.6
IZT	44.6	39.3	35.0

long

Site	Year	PM10
CAM	2013	51.0
FAC	2013	48.3
IZT	2013	44.6
CAM	2014	42.8
FAC	2014	39.0
IZT	2014	39.3
CAM	2015	39.9
FAC	2015	36.6
IZT	2015	35.0

Paquetes base





```
install.packages("tidyverse")
```

Es equivalente a:

```
install.packages("ggplot2")
```

```
install.packages("dplyr")
```

```
install.packages("tidyr")
```

```
install.packages("readr")
```

```
install.packages("purrr")
```

```
install.packages("tibble")
```

```
install.packages("stringr")
```

```
install.packages("forcats")
```

```
library(tidyverse)
```

Es equivalente a:

```
R version 4.1.1 (2021-08-10) -- "Kick Things"
Copyright (C) 2021 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-apple-darwin17.0 (64-bit)

R es un software libre y viene sin GARANTIA ALGUNA.
Usted puede redistribuirlo bajo ciertas circunstancias.
Escriba 'license()' o 'licence()' para detalles de distribucion.

R es un proyecto colaborativo con muchos contribuyentes.
Escriba 'contributors()' para obtener más información y
'citation()' para saber cómo citar R o paquetes de R en publicaciones.

Escriba 'demo()' para demostraciones, 'help()' para el sistema on-line de ayuda,
o 'help.start()' para abrir el sistema de ayuda HTML con su navegador.
Escriba 'q()' para salir de R.

> library(tidyverse)
— Attaching packages — tidyverse 1.3.1 —
✓ ggplot2 3.3.5      ✓ purrr  0.3.4
✓ tibble  3.1.4      ✓ dplyr  1.0.7
✓ tidyr   1.1.3      ✓ stringr 1.4.0
✓ readr   2.0.1      ✓ forcats 0.5.1
— Conflicts — tidyverse_conflicts() —
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()    masks stats::lag()
```

```
library(forcats)
```



Su turno...

- Desde la consola de **R** instale los siguientes paquetes del **CRAN**:
 - tidyverse, lubridate, readxl, haven, janitor.

```
> install.packages("haven", dependencies = TRUE)
```

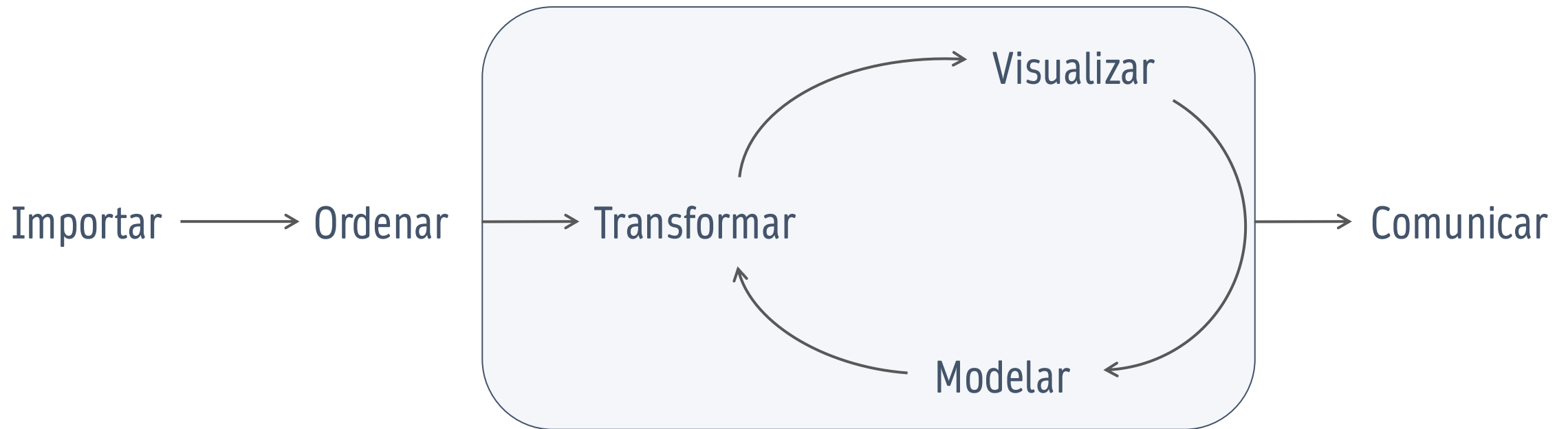
```
> pak::pkg_install("haven")
```



Librerías ampliadas tidyverse

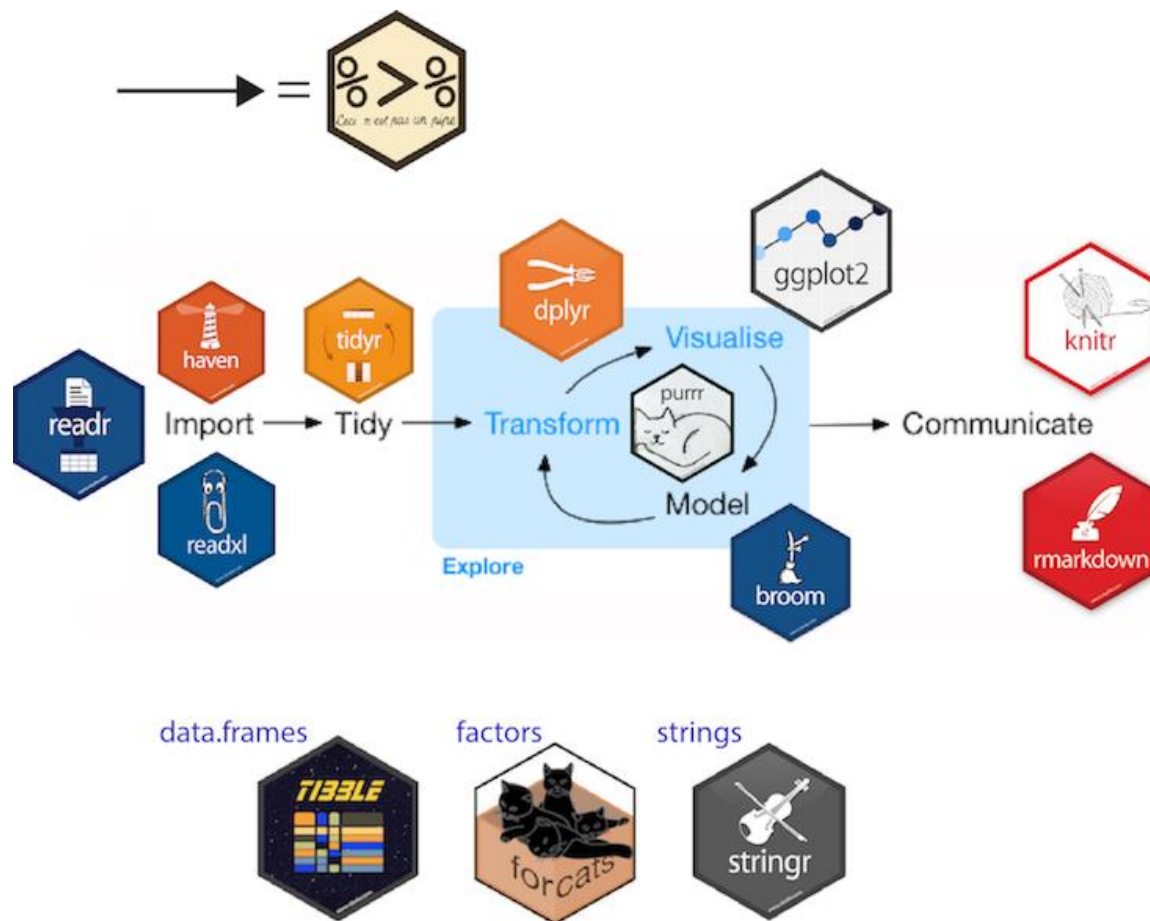


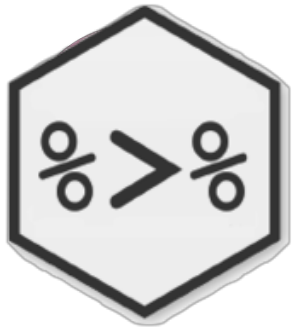
Flujo de trabajo



Programar

Flujo de trabajo usando paquetes





Pipe



El operador `%>%` simplifica y concatena múltiples funciones

```
mall_datos %>%  
  filtro %>%  
  genero_variables %>%  
  agrupo %>%  
  paso_a_wide %>%  
  genero_variables %>%  
  selecciono_columnas
```

```
mall_datos |>  
  filtro |>  
  genero_variables |>  
  agrupo |>  
  paso_a_wide |>  
  genero_variables |>  
  selecciono_columnas
```



Settings

EXPLORER

NO FOLDER OPENED

You have not yet opened a folder.

Open Folder

Opening a folder will close all currently open editors. To keep them open, [add a folder](#) instead.

EXTENSIONS

Search settings

User

Extensions

Npm

PHP

Posit Publisher

Positron Assistant

Pyright

Python

Python Debugger

Quarto

> R

Reference Arch

Remote SSH

Reticulate

Extensions

R

R > Diagnostics: Enable

☒ Enable R diagnostics globally

R: Pipe

String to insert as the pipe operator

>

CONSOLE

TERMINAL

PROBLEMS

OUTPUT

PORTS

DEBUG CONSOLE

~/

R 4.5.1 started.

R version 4.5.1 (2025-06-13) -- "Great Square Root"

Copyright (C) 2025 The R Foundation for Statistical Computing

Platform: aarch64-apple-darwin20

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.

You are welcome to redistribute it under certain conditions.

'license()' or 'licence()' for distribution details.

Natural language support but running in an English locale

laborative project with many contributors.

contributors()' for more information and

'()' on how to cite R or R packages in publications.

'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or

o.start()' for an HTML browser interface to help.

'q()' to quit R.

SESSION

CONNECTIONS

HELP

VIEWER

VARIABLES

R 4.5.1

No variables have been created.

PLOTS

1

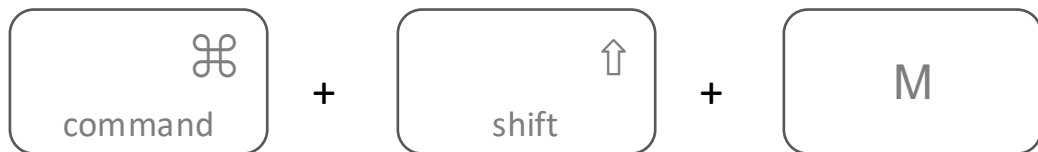
2

3

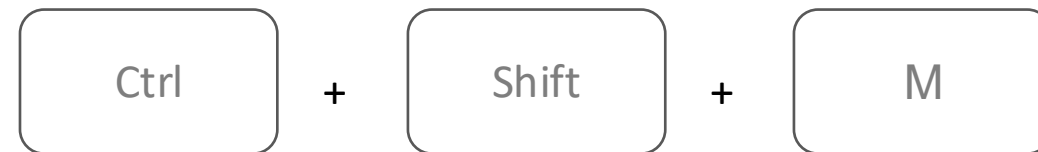
4

5

Insertar pipe

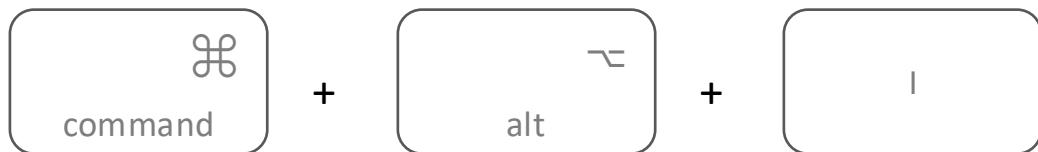


Mac

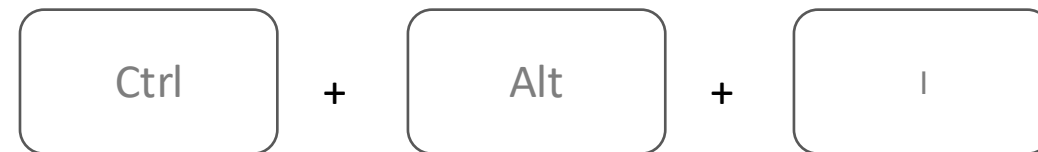


Windows

Insertar chunk



Mac

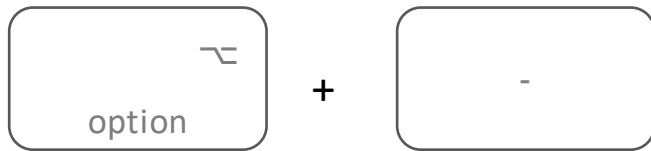


Windows

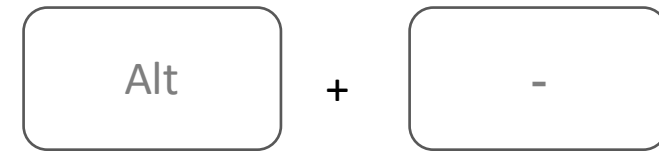


Insertar operador de asignación

<-



Mac



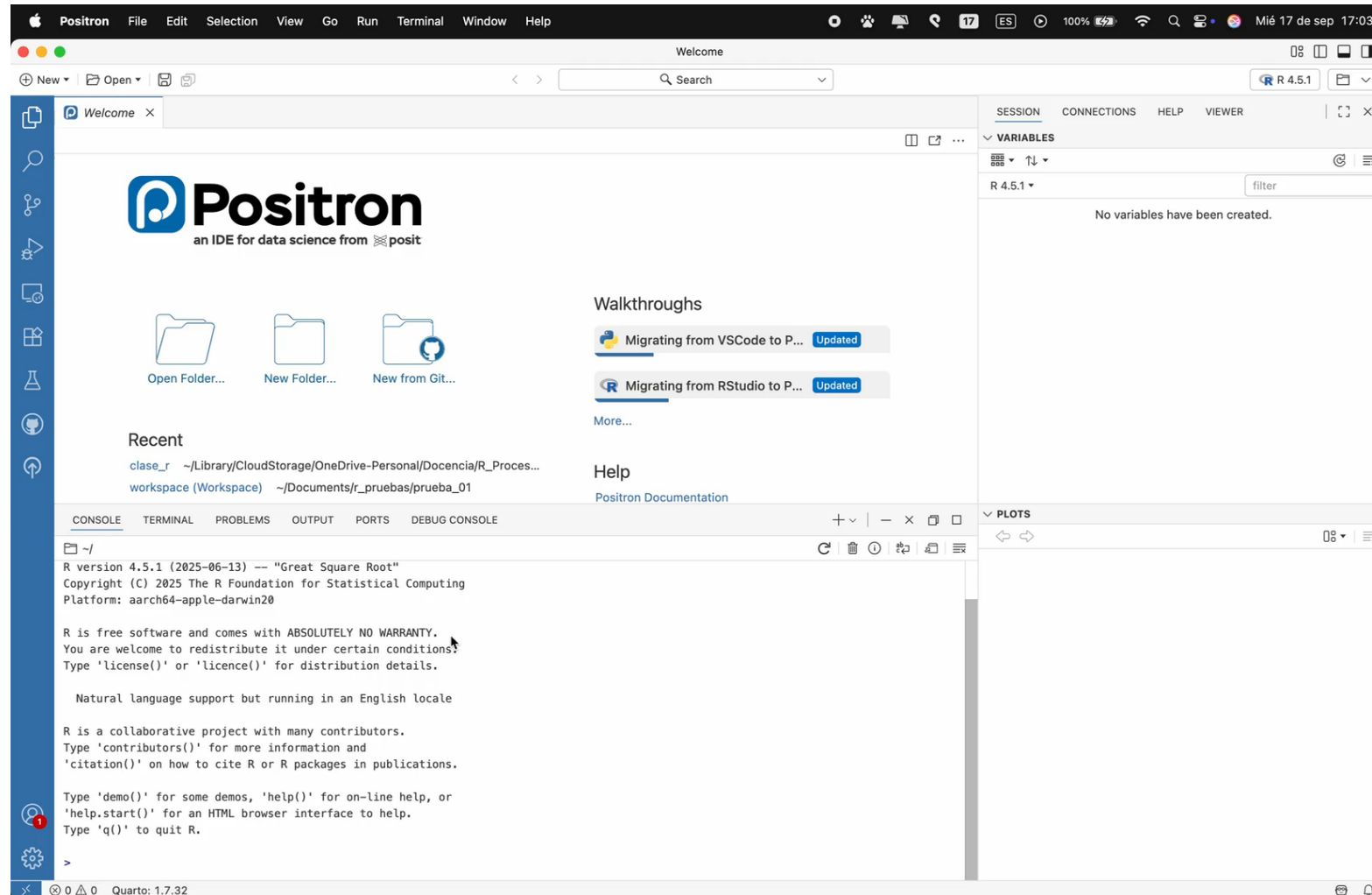
Windows

Using = instead of <- for assignment

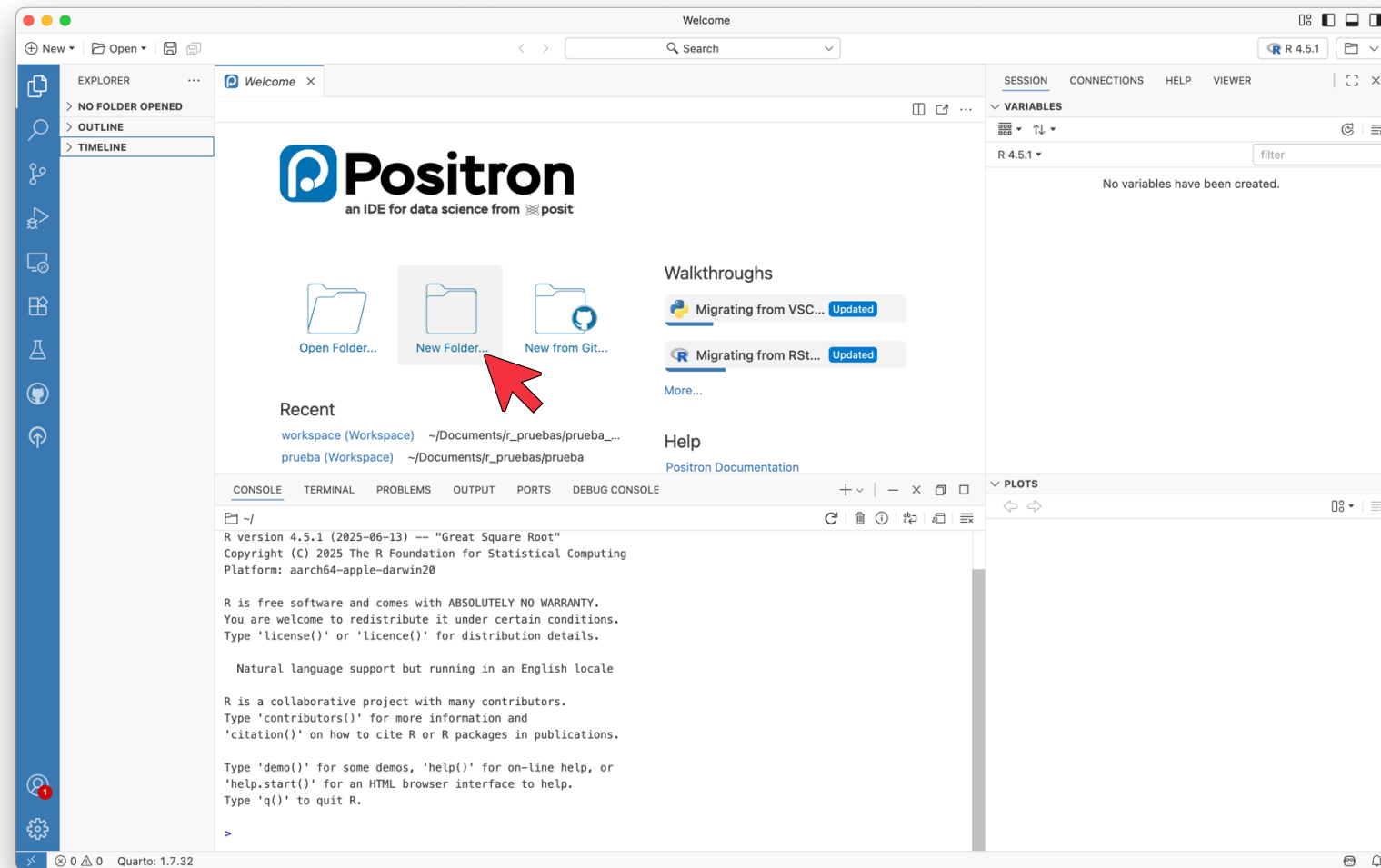




Organizar nuestro trabajo en “folders”

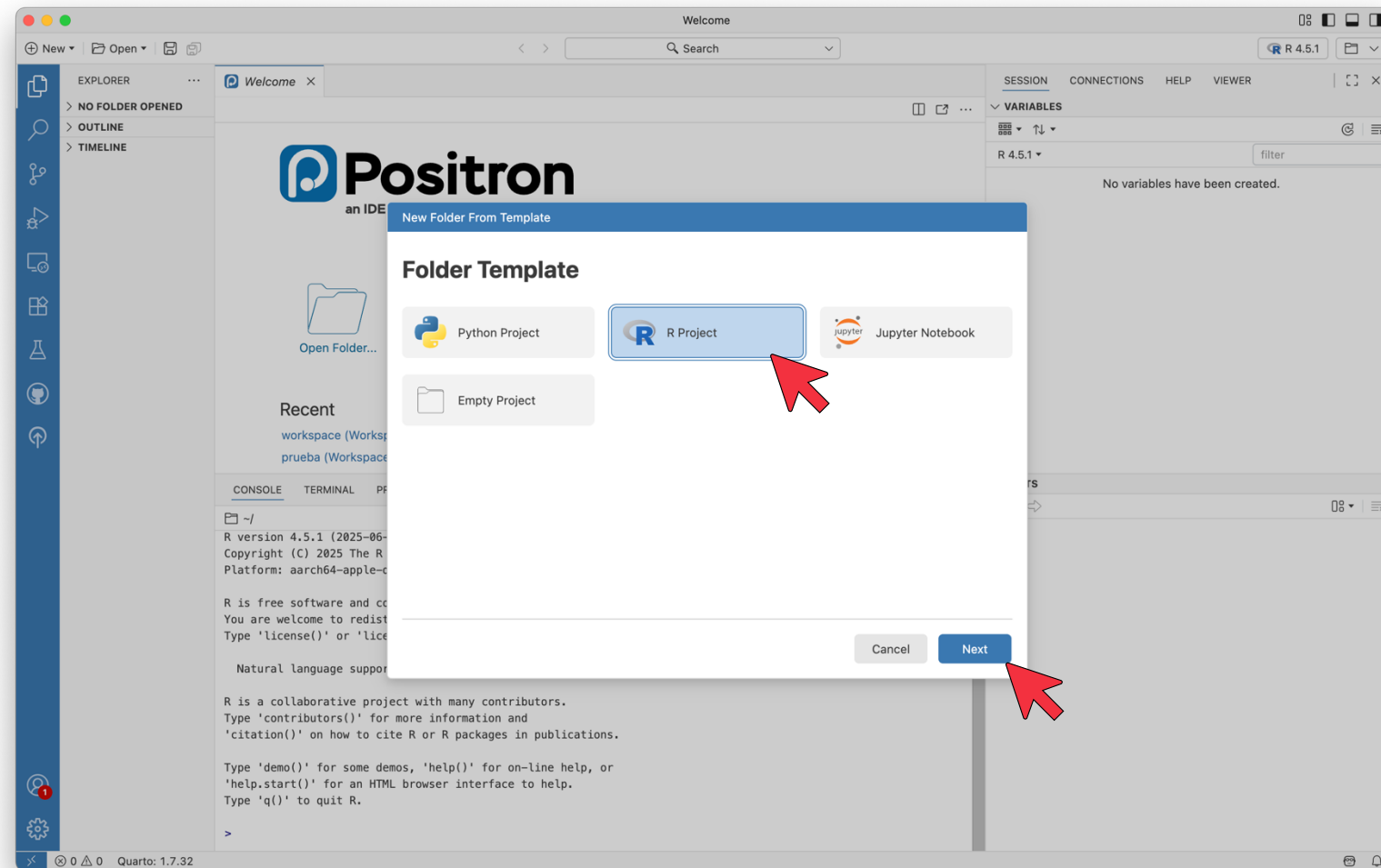


Organizar nuestro trabajo en “*folders*” (1)



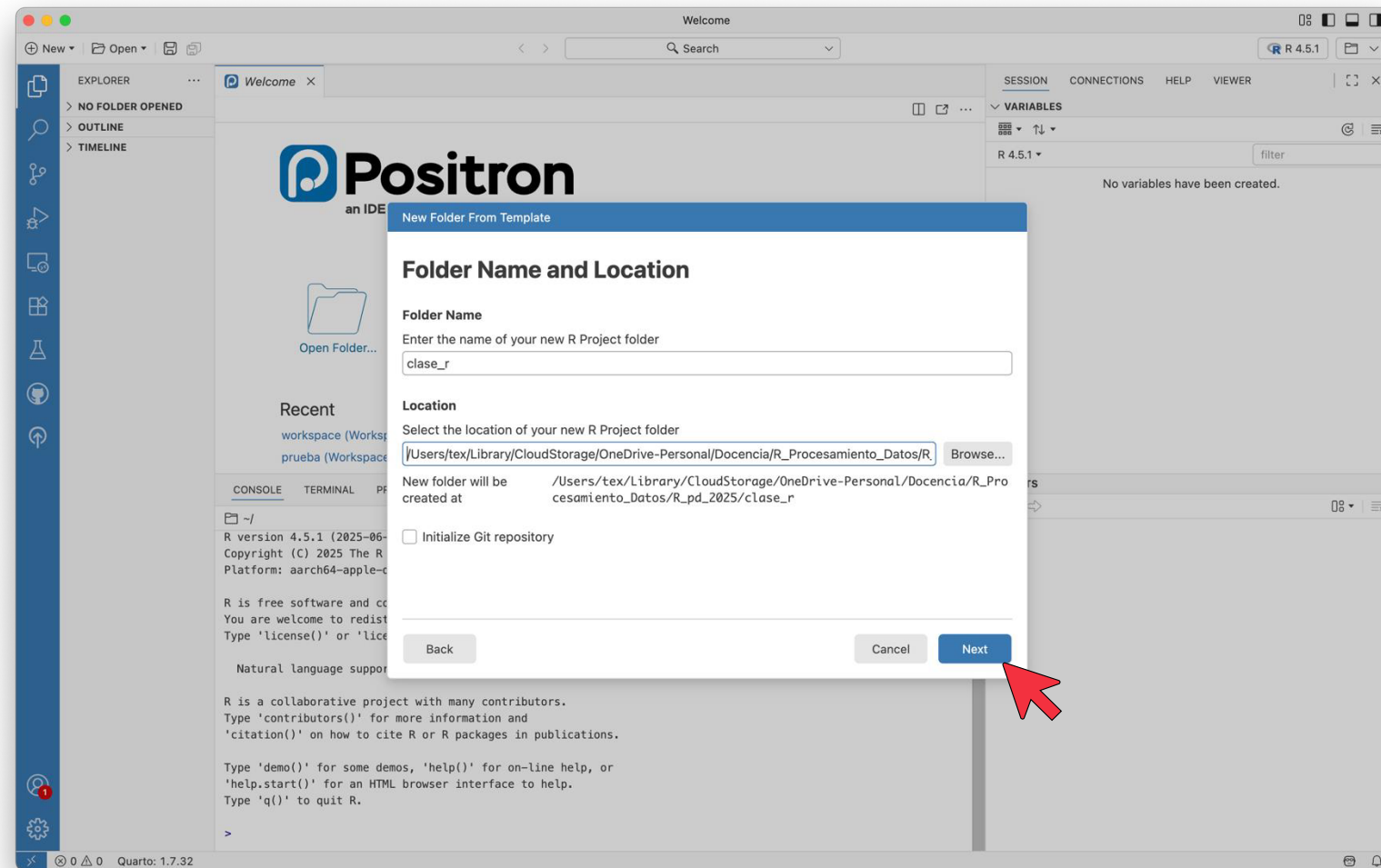


Organizar nuestro trabajo en “*folders*” (2)



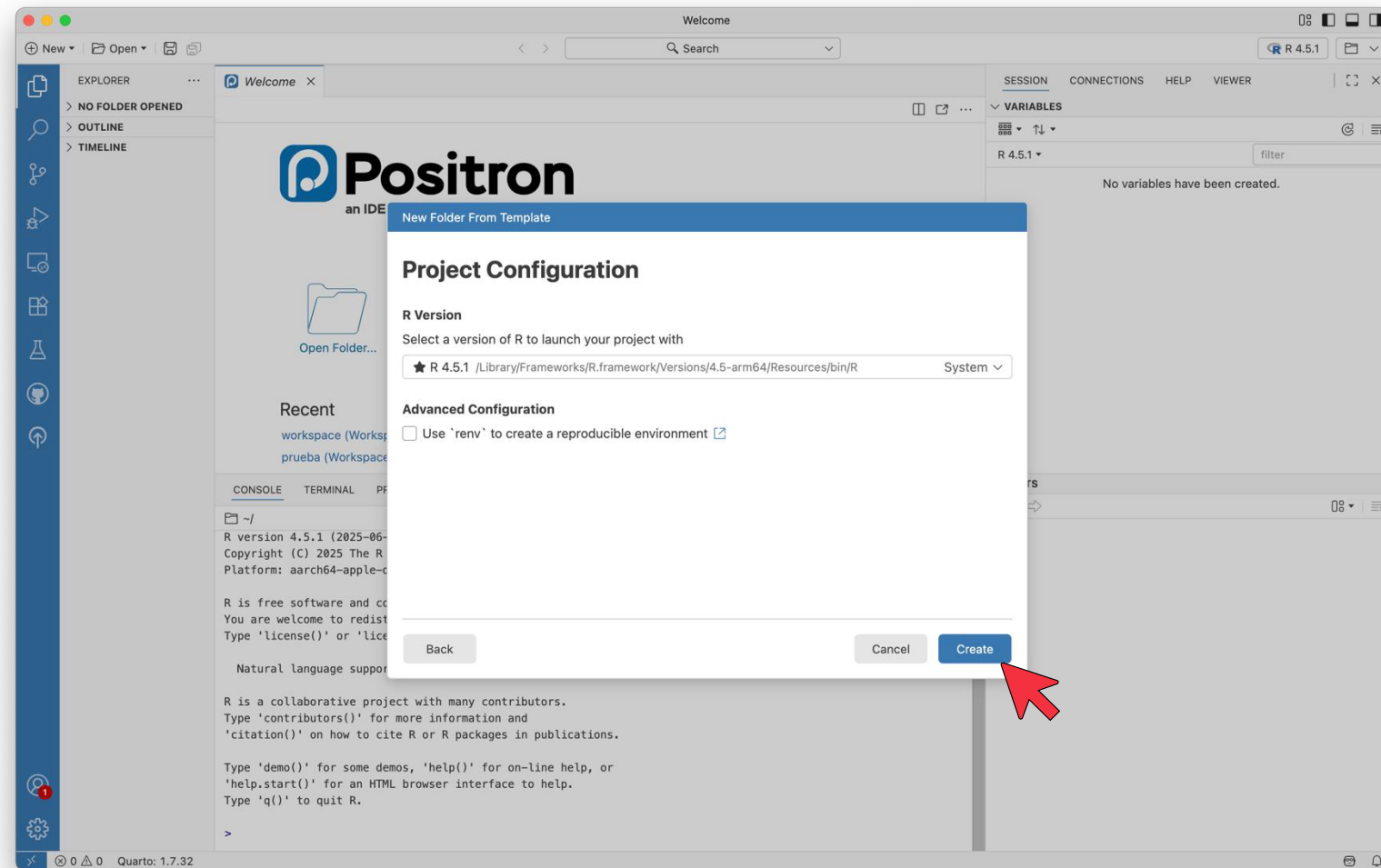


Organizar nuestro trabajo en “*folders*” (3)



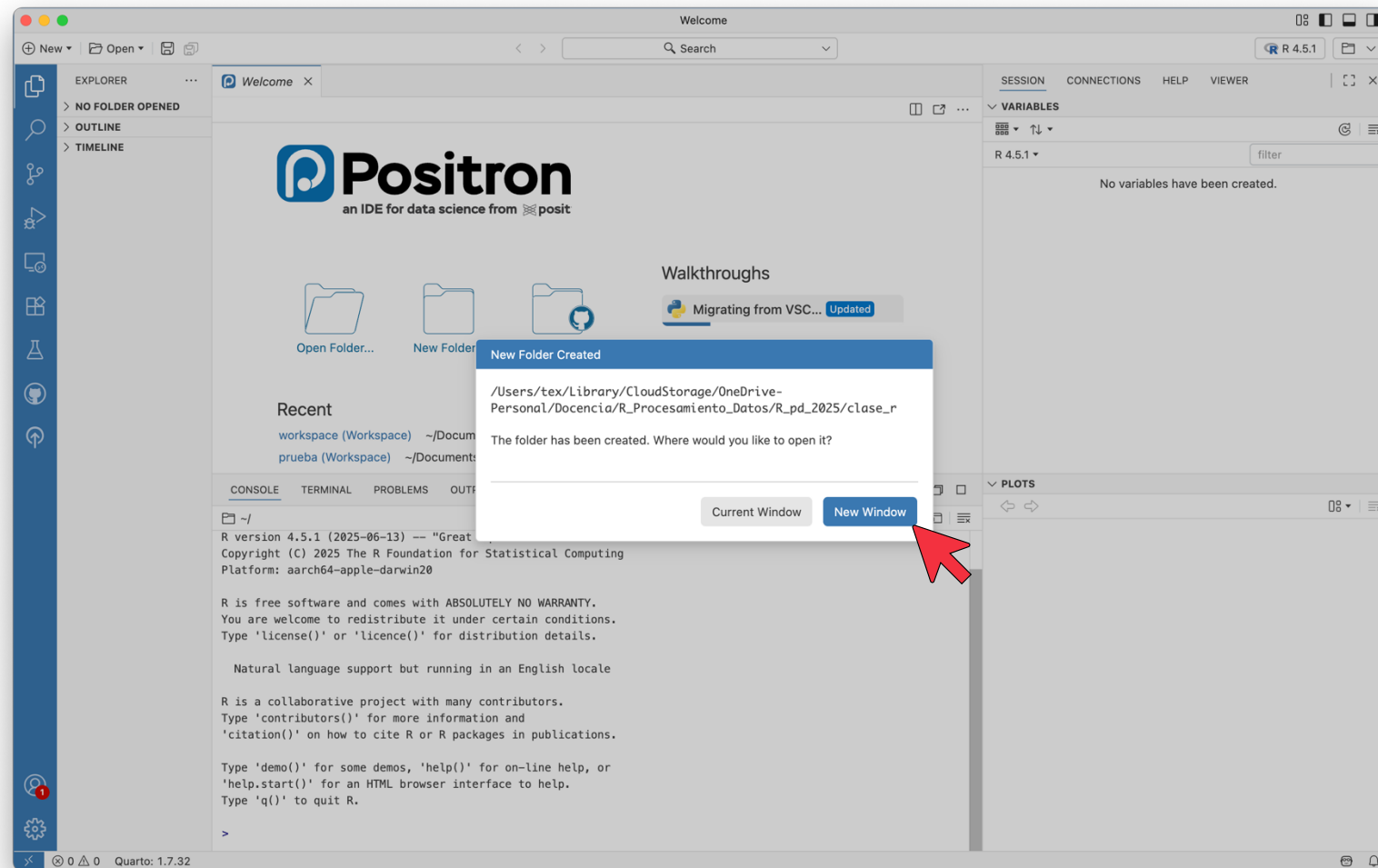


Organizar nuestro trabajo en “*folders*” (4)

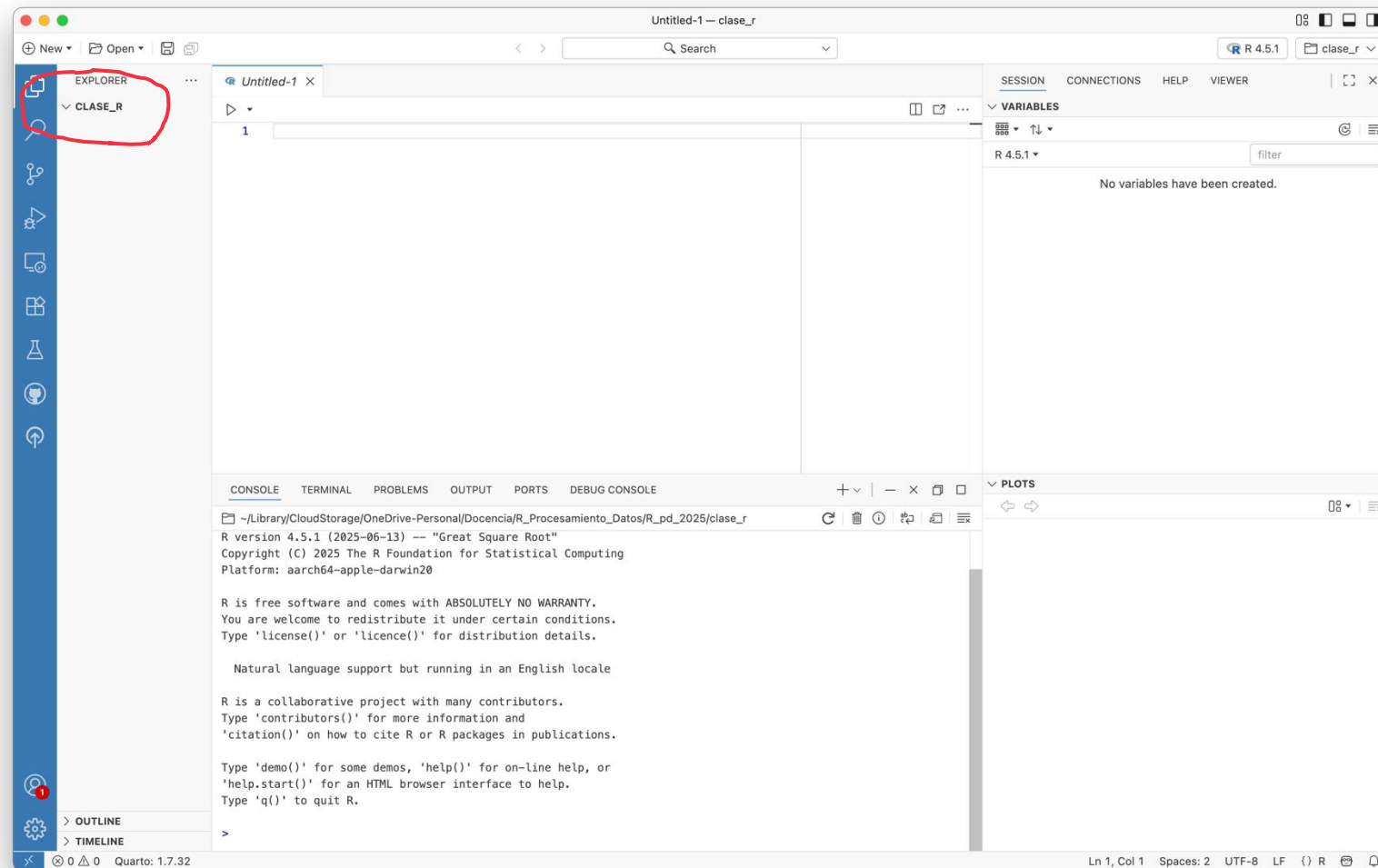




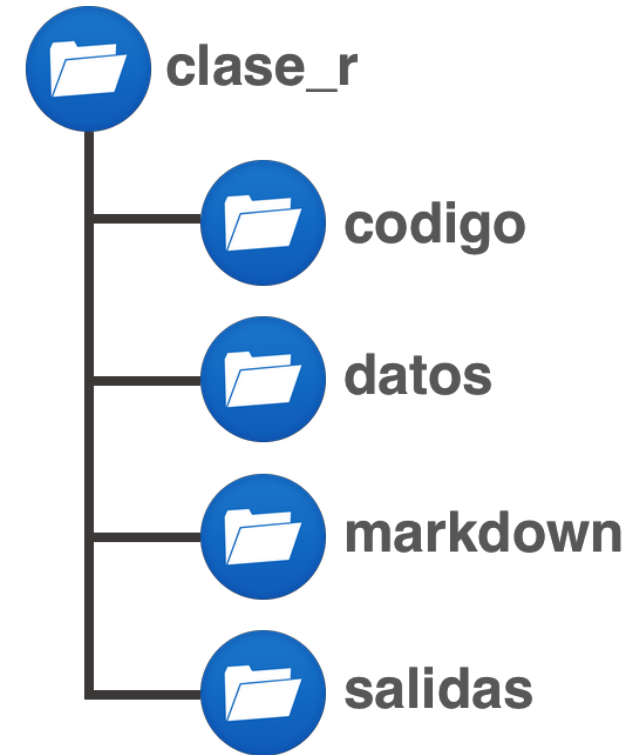
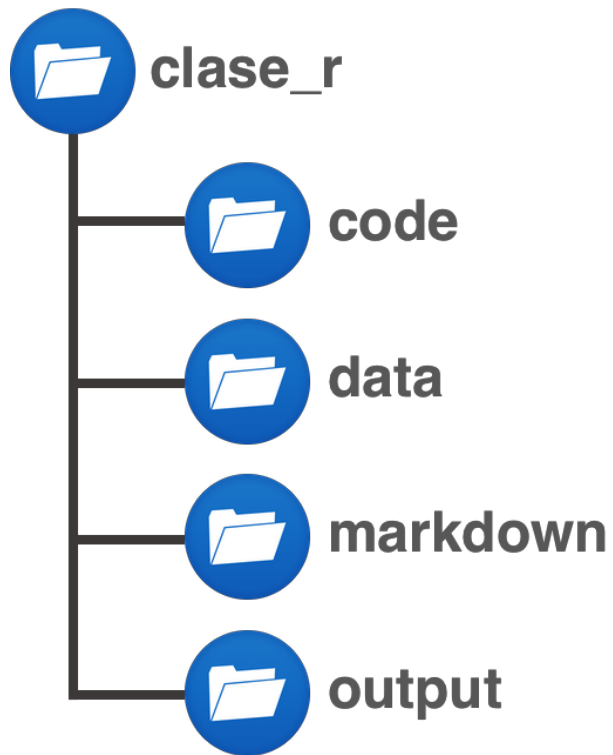
Organizar nuestro trabajo en “*folders*” (5)



Organizar nuestro trabajo en “*folders*” (6)

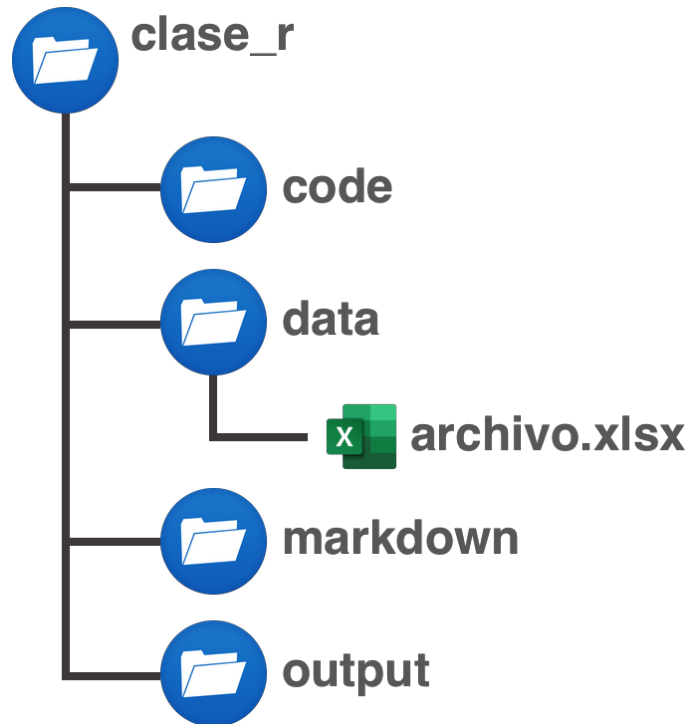


Configuración básica de un "folder"





Configuración básica de un "folder"



Llamar un archivo a una sesión sin un folder...

```
> read_xlsx("/Users/tex/Documents/insp/clase_r/data/archivo.xlsx")
```

Llamar un archivo a una sesión dentro un folder...

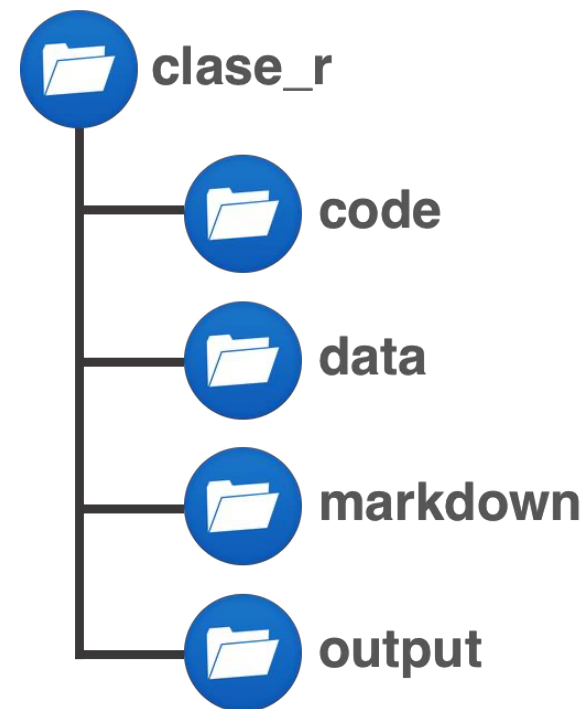
```
> read_xlsx("./data/archivo.xlsx")
```

El "folder" es mutable, es posible compartir la carpeta sin necesidad de modificar el código para redirigir rutas de lectura y/o salida.



Su turno...

- Abra **Positron** y genere un “folder” de nombre **clase_r** con los siguientes subdirectorios
 - code, data, markdown, output
- Ahora “**clase_r**” será el directorio de su trabajo durante el semestre, revise en el explorador.
- Genere un folder para cada proyecto, clase, análisis u otro tema que usted trabaje.





Su turno...

Descargue los archivos que se le indican

- Archivo `iris.dta`: <https://www.stata-press.com/data/r10/mvmain.html>
- Descargue los promedios de 24 horas de PST, PM₁₀ y PM_{2.5} en formato CSV de la página del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México: <https://www.aire.cdmx.gob.mx/>
- Descargue de Classroom los archivos: `09mun.dbf` y `datos_pob_2020.xlsx`
- Mueva los archivos a la carpeta `data` de su proyecto
- Genere o continúe el script de la sesión.
- Active los paquetes `tidyverse`, `haven`, `readxl` y `foreign` en su sesión





Importando mallas de datos en R

```
cdmx_dbf <- read.dbf("./data/09mun.dbf")
```

```
library(foreign)
```

```
iris_dta <- read_dta("./data/iris.dta")
```

```
library(haven)
```

```
redma_csv <- read_csv("./data/red_manual_particulas_susp.csv")
```

```
library(tidyverse) {readr}
```

```
pob_xlsx <- read_xlsx("./data/datos_pob_2020.xlsx")
```

```
library(readxl)
```



Formato de nombre de columnas

```
read_xlsx("./data/datos_pob_2020.xlsx", sheet = "contam")
```

```
# A tibble: 7 x 4
  `ID estación monitoreo` `Concentración de contaminante` `ID del municipio` `Nombre de municipio`
  <chr>                  <dbl> <chr>                  <chr>
1 site1                  37.7 011             Tláhuac
2 site2                  13.9 003             Coyoacán
3 site3                  25.7 014             Benito Juárez
4 site4                  18.7 004             Cuajimalpa
5 site5                  31.6 016             Miguel Hidalgo
6 site6                  18.8 013             NA
7 site7                  35.2 007             Iztapalapa
```

	A	B	C	D
	ID estación monitoreo	Concentración de contaminante	ID del municipio	Nombre de municipio
1	site1	37.70312459	011	Tláhuac
2	site2	13.86911435	003	Coyoacán
3	site3	25.65814387	014	Benito Juárez
4	site4	18.71379389	004	Cuajimalpa
5	site5	31.59713493	016	Miguel Hidalgo
6	site6	18.81195947	013	
7	site7	35.22971464	007	Iztapalapa



```
read_xlsx("./data/datos_pob_2020.xlsx",  
          sheet = "contam",  
          .name_repair = "universal")
```

New names:

- `ID estación monitoreo` -> `ID.estación.monitoreo`
- `Concentración de contaminante` -> `Concentración.de.contaminante`
- `ID del municipio` -> `ID.del.municipio`
- `Nombre de municipio` -> `Nombre.de.municipio`

A tibble: 7 × 4

	ID.estación.monitoreo	Concentración.de.contaminante	ID.del.municipio	Nombre.de.municipio
	<chr>	<dbl>	<chr>	<chr>
1	site1	37.7	011	Tláhuac
2	site2	13.9	003	Coyoacán
3	site3	25.7	014	Benito Juárez
4	site4	18.7	004	Cuajimalpa
5	site5	31.6	016	Miguel Hidalgo
6	site6	18.8	013	NA
7	site7	35.2	007	Iztapalapa



```
read_xlsx("./data/datos_pob_2020.xlsx",  
  sheet = "contam") %>%  
  clean_names()
```

{janitor}
clean_names()

```
# A tibble: 7 x 4
```

	id_estacion_monitoreo	concentracion_de_contaminante	id_del_municipio	nombre_de_municipio
	<chr>		<dbl> <chr>	<chr>
1	site1	37.7	011	Tláhuac
2	site2	13.9	003	Coyoacán
3	site3	25.7	014	Benito Juárez
4	site4	18.7	004	Cuajimalpa
5	site5	31.6	016	Miguel Hidalgo
6	site6	18.8	013	NA
7	site7	35.2	007	Iztapalapa

Snake case: nombre_de_variable, nom_var, n_var, name_var, ~~Nombre_Var, NOM_VAR, NAME~~

https://geeks.ms/jorge/2019/03/24/la-importancia-de-las-convenciones-de-codificacion-pascalcase-camelcase-snake_case-y-kebab-case/

<http://programacion.jias.es/2017/09/estandares-de-nomenclatura-snake-case-kebab-case-camel-case/>

<https://github.com/Tazinho/snakecase>



Convención codificación

Tipo codificación	Resultado
camelCase	firstName
PascalCase	FirstName
SnakeCase	first_name
KebabCase	first-name
UpperCase + SnakeCase	FIRST_NAME
lowercase	firstname



clase_r

⊕ New ▾ | 📁 Open ▾ | 💾 | 📄 | 🔍 Search ▾ | R 4.5.1 | 📁 clase_r ▾

CONSOLE | TERMINAL | PROBLEMS | OUTPUT | ... | + ▾ | - | × | 📄 | 📄 | ☰

R 4.5.1 started.

R version 4.5.1 (2025-06-13) -- "Great Square Root"
Copyright (C) 2025 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: aarch64-apple-darwin20

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.

R is a collaborative project with many contributors.
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.

Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.

>

Abra Positron y verifique que está dentro de su folder de trabajo **clase_r**

Si no está dentro de su folder entonces haga clic en la barra de menú **File/Open Folder...**



Exploremos la malla `airquality` (1)

```
aire <- airquality
```

Genera copia de `airquality`, nombra al objeto como `aire`

```
is(aire)
```

¿qué tipo de objeto es `aire`?

```
[1] "data.frame" "list"      "oldClass"  "vector"
```

```
aire
```

Imprimimos en pantalla el data frame `aire`

```
str(aire)
```

Reviso la estructura del data frame `aire`

```
'data.frame':  153 obs. of  6 variables:
 $ Ozone   : int  41 36 12 18 NA 28 23 19 8 NA ...
 $ Solar.R: int  190 118 149 313 NA NA 299 99 19 194 ...
 $ Wind    : num  7.4 8 12.6 11.5 14.3 14.9 8.6 13.8 20.1 8.6 ...
 $ Temp    : int  67 72 74 62 56 66 65 59 61 69 ...
 $ Month   : int  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ...
 $ Day     : int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
```



Exploremos la malla airquality (2)

```
head(aire)
```

	Ozone	Solar.R	Wind	Temp	Month	Day
1	41	190	7.4	67	5	1
2	36	118	8.0	72	5	2
3	12	149	12.6	74	5	3
4	18	313	11.5	62	5	4
5	NA	NA	14.3	56	5	5
6	28	NA	14.9	66	5	6

Revisamos el encabezado del data frame `aire`

```
summary(aire)
```

Ozone		Solar.R		Wind		Temp		Month		Day	
Min.	: 1.00	Min.	: 7.0	Min.	: 1.700	Min.	:56.00	Min.	:5.000	Min.	: 1.0
1st Qu.:	18.00	1st Qu.:	115.8	1st Qu.:	7.400	1st Qu.:	72.00	1st Qu.:	6.000	1st Qu.:	8.0
Median :	31.50	Median :	205.0	Median :	9.700	Median :	79.00	Median :	7.000	Median :	16.0
Mean :	42.13	Mean :	185.9	Mean :	9.958	Mean :	77.88	Mean :	6.993	Mean :	15.8
3rd Qu.:	63.25	3rd Qu.:	258.8	3rd Qu.:	11.500	3rd Qu.:	85.00	3rd Qu.:	8.000	3rd Qu.:	23.0
Max.	:168.00	Max.	:334.0	Max.	:20.700	Max.	:97.00	Max.	:9.000	Max.	:31.0
NA's	:37	NA's	:7								

Genera estadísticas descriptivas de la malla de datos



```
aire_tbl <- as_tibble(aire)
```

```
> aire
  Ozone Solar.R Wind Temp Month Day
1    41    190  7.4  67     5    1
2    36    118  8.0  72     5    2
3    12    149 12.6  74     5    3
4    18    313 11.5  62     5    4
5    NA     NA 14.3  56     5    5
6    28     NA 14.9  66     5    6
7    23    299  8.6  65     5    7
8    19     99 13.8  59     5    8
9     8     19 20.1  61     5    9
10   NA    194  8.6  69     5   10
11    7     NA  6.9  74     5   11
12   16    256  9.7  69     5   12
13   11    290  9.2  66     5   13
14   14    274 10.9  68     5   14
15   18     65 13.2  58     5   15
16   14    334 11.5  64     5   16
17   34    307 12.0  66     5   17
18    6     78 18.4  57     5   18
19   30    322 11.5  68     5   19
20   11     44  9.7  62     5   20
21    1      8  9.7  59     5   21
22   11    320 16.6  73     5   22
23    4     25  9.7  61     5   23
24   32     92 12.0  61     5   24
25   NA     66 16.6  57     5   25
26   NA    266 14.9  58     5   26
27   NA     NA  8.0  57     5   27
28   23     13 12.0  67     5   28
29   45    252 14.9  81     5   29
30  115    223  5.7  79     5   30
31   37    279  7.4  76     5   31
32   NA    286  8.6  78     6    1
33   NA    287  9.7  74     6    2
34   NA    242 16.1  67     6    3
```

```
> aire_tbl
# A tibble: 153 × 6
  Ozone Solar.R Wind Temp Month Day
  <int>   <int> <dbl> <int> <int> <int>
1    41    190  7.4    67     5    1
2    36    118  8      72     5    2
3    12    149 12.6    74     5    3
4    18    313 11.5    62     5    4
5    NA     NA 14.3    56     5    5
6    28     NA 14.9    66     5    6
7    23    299  8.6    65     5    7
8    19     99 13.8    59     5    8
9     8     19 20.1    61     5    9
10   NA    194  8.6    69     5   10
# i 143 more rows
# i Use `print(n = ...)` to see more rows
```

data frame

VS

tibble

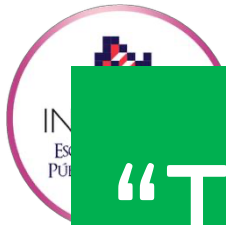


Introducción a ggplot

José Luis Texcalac Sangrador

Procesamiento y visualización de datos espaciales en R

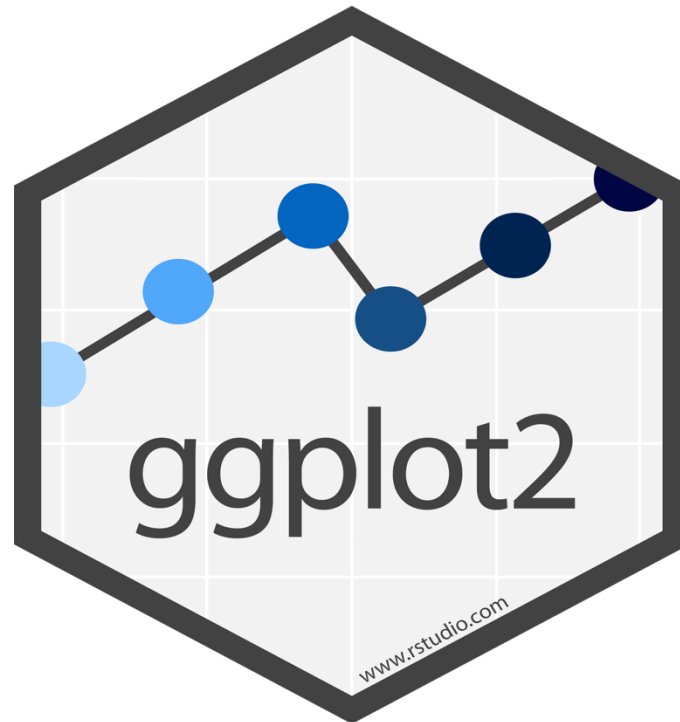




“The greatest value of a picture is when
it forces us to notice what we never
expected to see.”

– John Tukey

Tidyverse {ggplot}





Elementos gráficos necesarios en {ggplot2}

Elemento	Descripción
Malla de datos <code>data</code>	Conjunto de datos para la visualización gráfica
La estética <code>aesthetics</code> , <code>aes</code>	Las escalas en las que representamos nuestros datos (x, y)
La geometría <code>geom_line</code> , <code>geom_point</code> , <code>geom_boxplot</code>	El diseño visual a utilizar para nuestros datos

Malla de datos

- Misma función que el pipe
- Sustituye al pipe
- Siempre al final de la línea, NO al inicio

```
ggplot(data = dataset) +  
  geom_col(mapping = aes(x = x_var, y = y_var))
```

Tipo de geometría

aesthetics

Columna del eje X

Columna del eje Y

Forma resumida
de redacción

```
ggplot(dataset) +  
  geom_col(aes(x_var, y_var))
```

Malla de datos

- Misma función que el pipe
- Sustituye al pipe
- Siempre al final de la línea, NO al inicio

```
ggplot(data = dataset) +  
  geom_col(mapping = aes(x = x_var, y = y_var))
```

Tipo de geometría

aesthetics

Columna del eje X

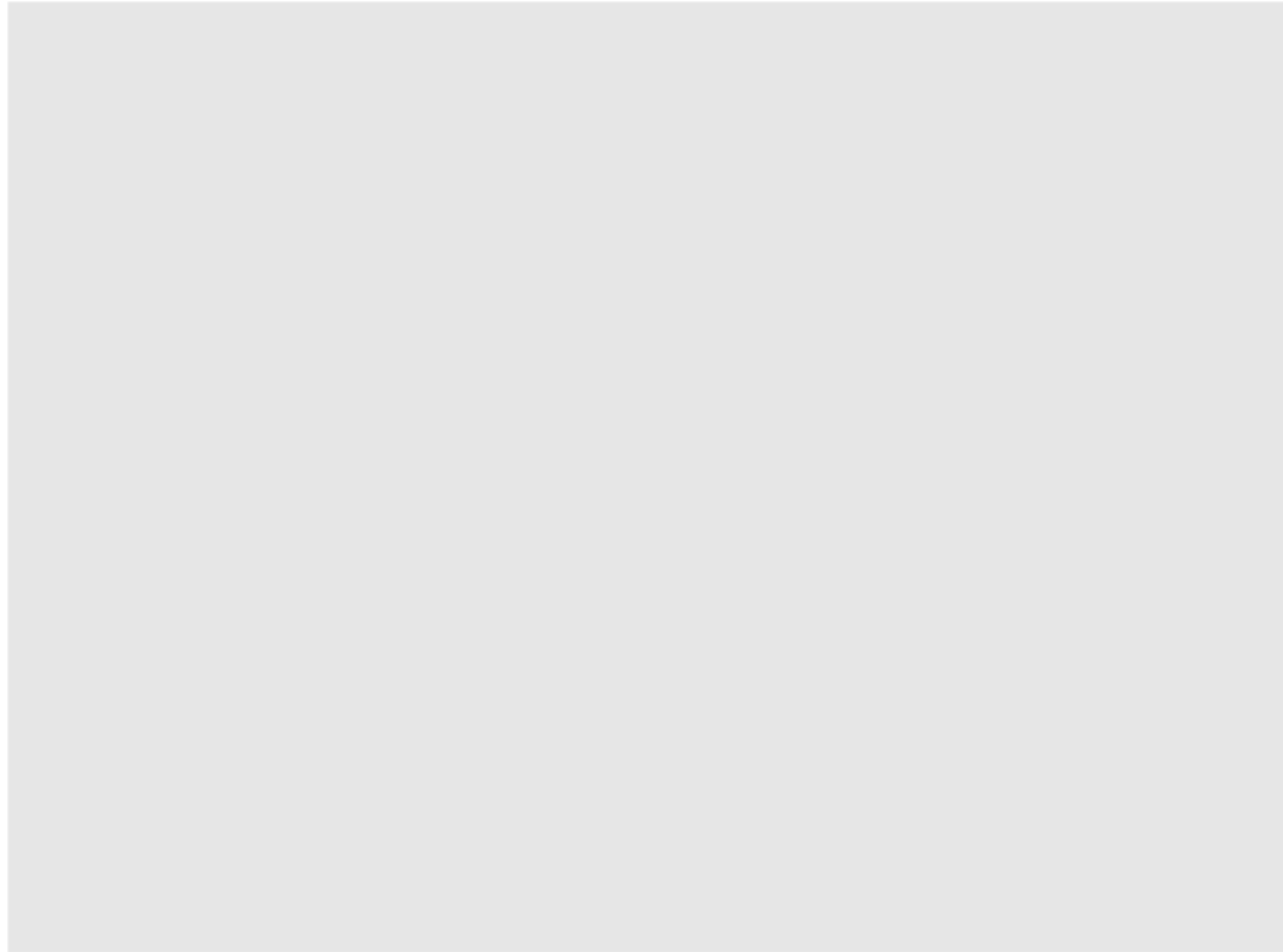
Columna del eje Y

Forma resumida
de redacción

```
ggplot(dataset, aes(x_var, y_var)) +  
  geom_col()
```

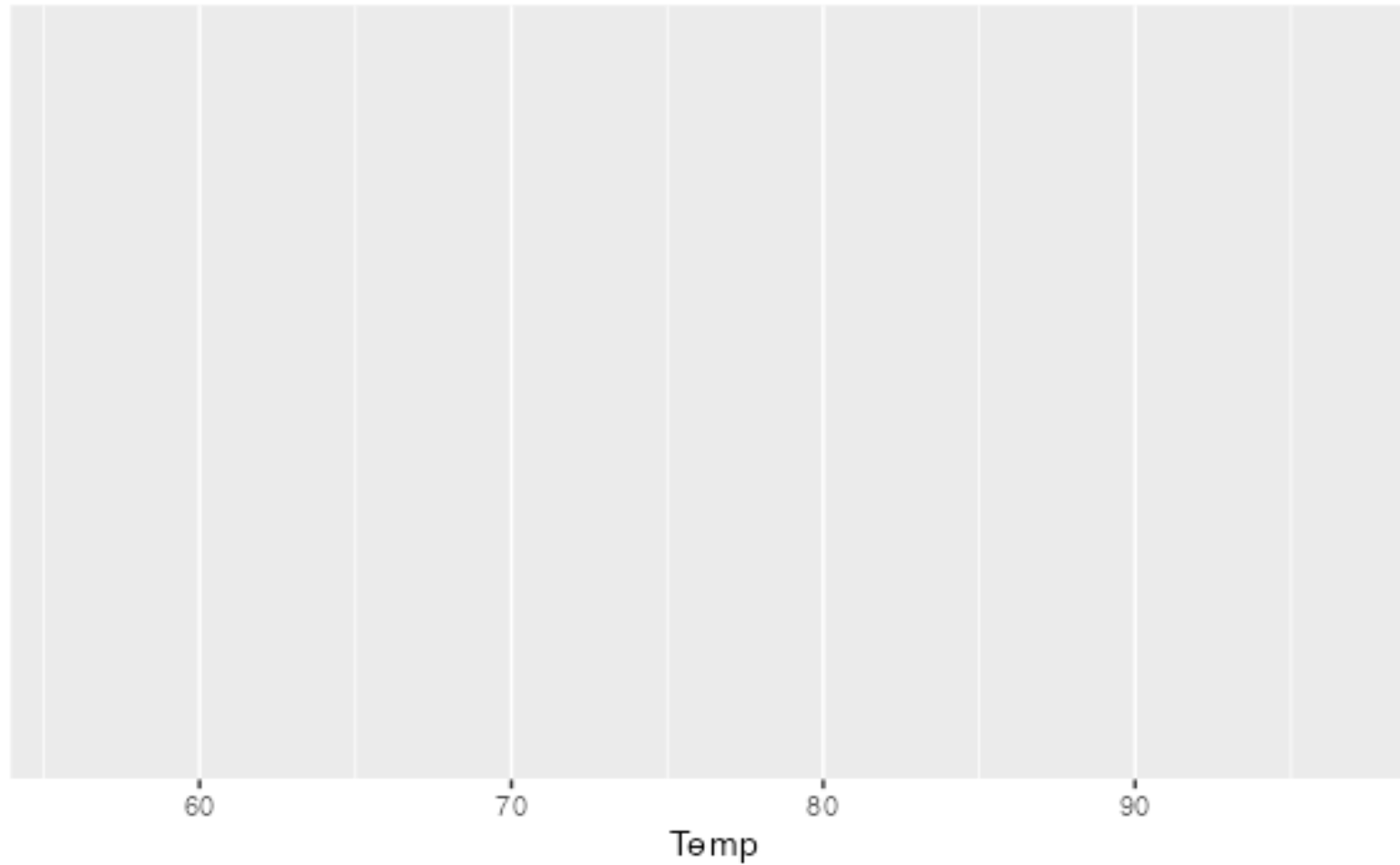


ggplot(aire_tbl)



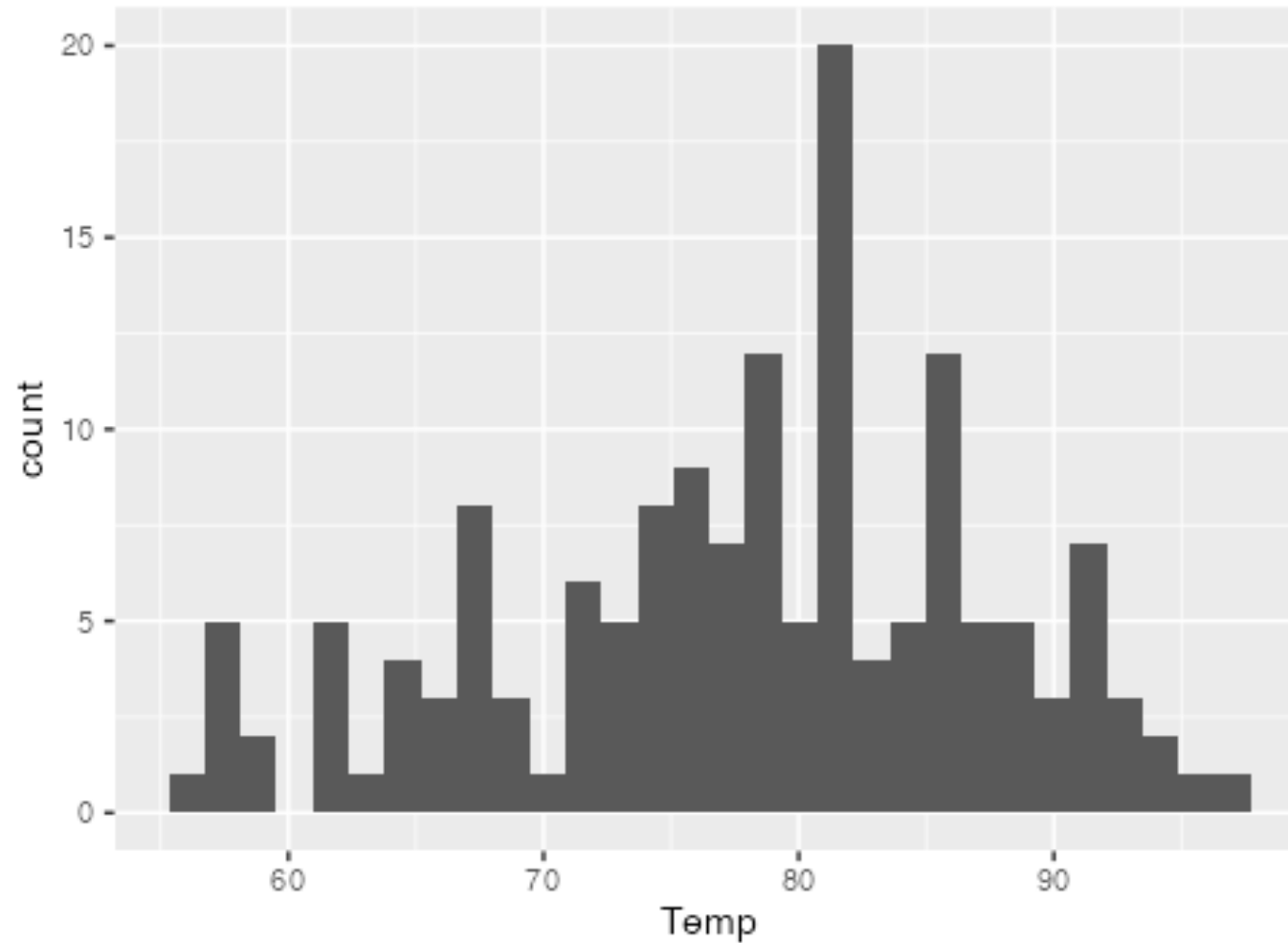


```
ggplot(aire_tbl, aes(Temp))
```



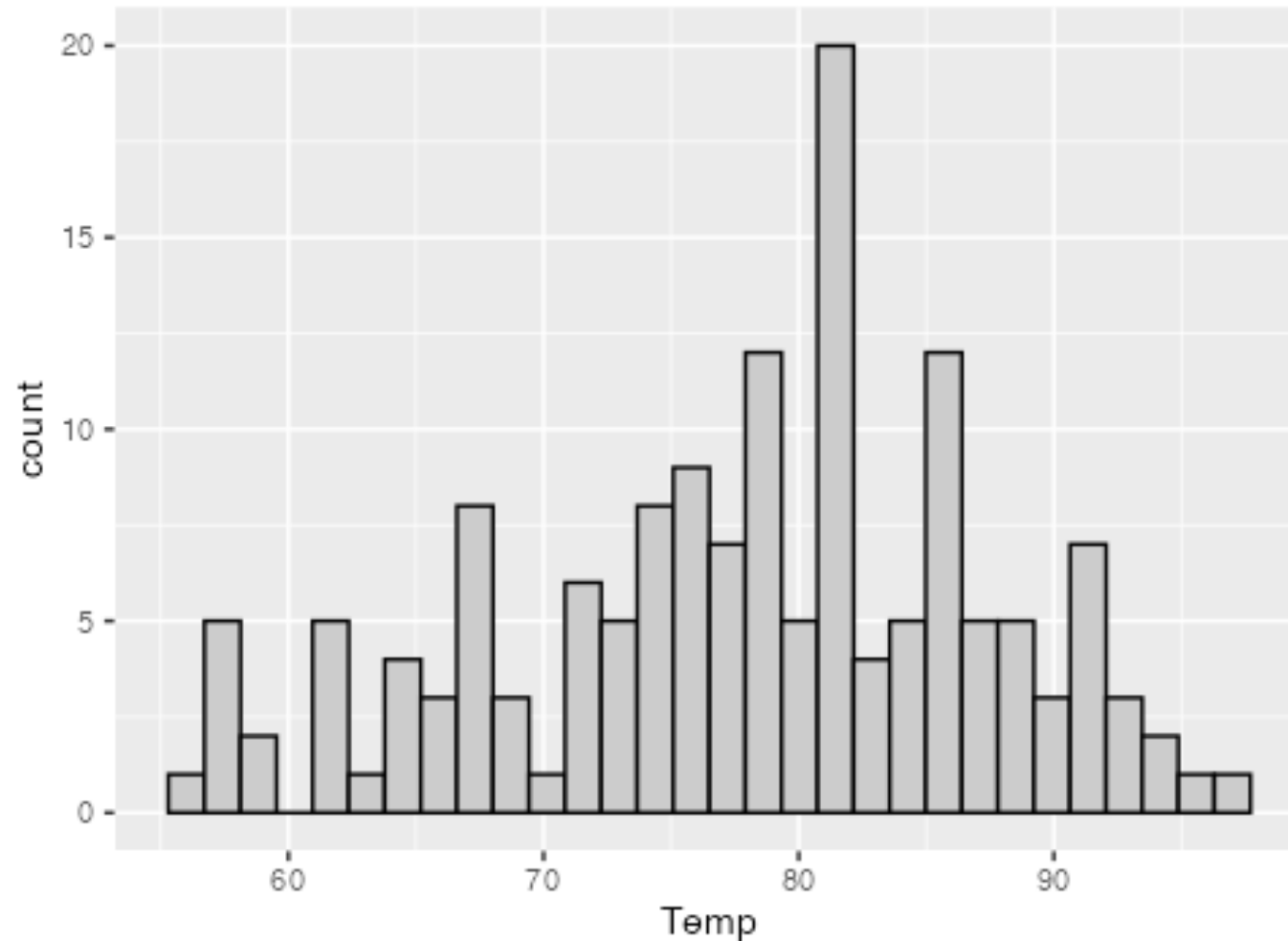


```
ggplot(aire_tbl, aes(Temp)) +  
  geom_histogram()
```





```
ggplot(aire_tbl, aes(Temp)) +  
  geom_histogram(color = "black", fill = "grey80")
```





Colores por nombre y hexcode

white	coral4	deepskyblue	gray28	gray88	gray40	gray100	lightpink2	mistyrose2	plum	slategray2
aliceblue	cornflowerblue	deepskyblue1	gray29	gray89	gray41	honeydew	lightpink3	mistyrose3	plum1	slategray3
antiquewhite	cornsilk	deepskyblue2	gray30	gray90	gray42	honeydew1	lightpink4	mistyrose4	plum2	slategray4
antiquewhite1	cornsilk1	deepskyblue3	gray31	gray91	gray43	honeydew2	lightsalmon	moccasin	plum3	slategrey
antiquewhite2	cornsilk2	deepskyblue4	gray32	gray92	gray44	honeydew3	lightsalmon1	navajowhite	plum4	snow
antiquewhite3	cornsilk3	dimgray	gray33	gray93	gray45	honeydew4	lightsalmon2	navajowhite1	powderblue	snow1
antiquewhite4	cornsilk4	dimgray	gray34	gray94	gray46	hotpink	lightsalmon3	navajowhite2	purple	snow2
aquamarine	cyan	dodgerblue	gray35	gray95	gray47	hotpink1	lightsalmon4	navajowhite3	purple1	snow3
aquamarine1	cyan1	dodgerblue1	gray36	gray96	gray48	hotpink2	lightseagreen	navajowhite4	purple2	snow4
aquamarine2	cyan2	dodgerblue2	gray37	gray97	gray49	hotpink3	lightskyblue	navy	purple3	springgreen
aquamarine3	cyan3	dodgerblue3	gray38	gray98	gray50	hotpink4	lightskyblue1	navyblue	purple4	springgreen1
aquamarine4	cyan4	dodgerblue4	gray39	gray99	gray51	indianred	lightskyblue2	oldlace	red	springgreen2
azure	darkblue	firebrick	gray40	gray100	gray52	indianred1	lightskyblue3	olivedrab	red1	springgreen3
azure1	darkcyan	firebrick1	gray41	gray101	gray53	indianred2	lightskyblue4	olivedrab1	red2	springgreen4
azure2	darkgoldenrod	firebrick2	gray42	gray102	gray54	indianred3	lightslateblue			
azure3	darkgoldenrod1	firebrick3	gray43	gray103	gray55	indianred4	lightslategray			
azure4	darkgoldenrod2	firebrick4	gray44	gray104	gray56	ivory	lightslategray			
beige	darkgoldenrod3	floralwhite	gray45	gray105	gray57	ivory1	lightsteelblue			
bisque	darkgoldenrod4	forestgreen	gray46	gray106	gray58	ivory2	lightsteelblue1			
bisque1	darkgray	gainsboro	gray47	gray107	gray59	ivory3	lightsteelblue2			
bisque2	darkgreen	ghostwhite	gray48	gray108	gray60	ivory4	lightsteelblue3			
bisque3	darkgray	gold	gray49	gray109	gray61	khaki	lightsteelblue4			
bisque4	darkkhaki	gold1	gray50	gray110	gray62	khaki1	lightyellow			
black	darkmagenta	gold2	gray51	gray111	gray63	khaki2	lightyellow1			
blanchedalmond	darkolivegreen	gold3	gray52	gray112	gray64	khaki3	lightyellow2			
blue	darkolivegreen1	gold4	gray53	gray113	gray65	khaki4	lightyellow3			
blue1	darkolivegreen2	goldenrod	gray54	gray114	gray66	lavender	lightyellow4			
blue2	darkolivegreen3	goldenrod1	gray55	gray115	gray67	lavenderblush	limegreen			
blue3	darkolivegreen4	goldenrod2	gray56	gray116	gray68	lavenderblush1	linen			
blue4	darkorange	goldenrod3	gray57	gray117	gray69	lavenderblush2	magenta			
blueviolet	darkorange1	goldenrod4	gray58	gray118	gray70	lavenderblush3	magenta1			
brown	darkorange2	gray	gray59	gray119	gray71	lavenderblush4	magenta2			
brown1	darkorange3	gray0	gray60	gray120	gray72	lemonchiffon	magenta3			
brown2	darkorange4	gray1	gray61	gray121	gray73	lemonchiffon1	magenta4			
brown3	darkorchid	gray2	gray62	gray122	gray74	lemonchiffon2	maroon			
brown4	darkorchid1	gray3	gray63	gray123	gray75	lemonchiffon3	maroon1			
burlywood	darkorchid2	gray4	gray64	gray124	gray76	lemonchiffon4	maroon2			
burlywood1	darkorchid3	gray5	gray65	gray125	gray77	lightblue	maroon3			
burlywood2	darkorchid4	gray6	gray66	gray126	gray78	lightblue1	mediumaquamarine			
burlywood3	darkred	gray7	gray67	gray127	gray79	lightblue2	mediumblue			
burlywood4	darksalmon	gray8	gray68	gray128	gray80	lightblue3	mediumorchid			
cadetblue	darkseagreen	gray9	gray69	gray129	gray81	lightblue4	mediumorchid1			
cadetblue1	darkseagreen1	gray10	gray70	gray130	gray82	lightcoral	mediumorchid2			
cadetblue2	darkseagreen2	gray11	gray71	gray131	gray83	lightcyan	mediumorchid3			
cadetblue3	darkseagreen3	gray12	gray72	gray132	gray84	lightcyan1	mediumorchid4			
cadetblue4	darkseagreen4	gray13	gray73	gray133	gray85	lightcyan2	mediumpurple			
chartreuse	darkslateblue	gray14	gray74	gray134	gray86	lightcyan3	mediumpurple1			
chartreuse1	darkslategray	gray15	gray75	gray135	gray87	lightcyan4	mediumpurple2			
chartreuse2	darkslategray1	gray16	gray76	gray136	gray88	lightgoldenrod	mediumpurple3			
chartreuse3	darkslategray2	gray17	gray77	gray137	gray89	lightgoldenrod1	mediumpurple4			
chartreuse4	darkslategray3	gray18	gray78	gray138	gray90	lightgoldenrod2	mediumslateblue			
chocolate	darkslategray4	gray19	gray79	gray139	gray91	lightgoldenrod3	mediumspringgreen			
chocolate1	darkturquoise	gray20	gray80	gray140	gray92	lightgoldenrod4	mediumturquoise			
chocolate2	darkviolet	gray21	gray81	gray141	gray93	lightgray	mediumvioletred			
chocolate3	deeppink	gray22	gray82	gray142	gray94	lightgreen	midnightblue			
chocolate4	deeppink1	gray23	gray83	gray143	gray95	lightgray	mintcream			
coral	deeppink2	gray24	gray84	gray144	gray96	lightpink	mistyrose			
coral1	deeppink3	gray25	gray85	gray145	gray97	lightpink1	mistyrose1			
coral2	deeppink4	gray26	gray86	gray146	gray98	lightpink2	mistyrose2			
coral3	deeppink5	gray27	gray87	gray147	gray99	lightpink3	mistyrose3			
						lightpink4	mistyrose4			
						lightsalmon	lightsalmon1			
						lightsalmon2	lightsalmon2			
						lightsalmon3	lightsalmon3			
						lightsalmon4	lightsalmon4			
						lightseagreen	lightseagreen			
						lightskyblue	lightskyblue1			
						lightskyblue2	lightskyblue2			
						lightskyblue3	lightskyblue3			
						lightskyblue4	lightskyblue4			
						lightslateblue	lightslateblue			
						lightslategray	lightslategray			
						limegreen	limegreen			
						linen	linen			
						magenta	magenta1			
						magenta2	magenta2			
						magenta3	magenta3			
						magenta4	magenta4			
						maroon	maroon1			
						maroon2	maroon2			
						maroon3	maroon3			
						maroon4	maroon4			
						mediumaquamarine	mediumaquamarine			
						mediumblue	mediumblue			
						mediumorchid	mediumorchid1			
						mediumorchid2	mediumorchid2			
						mediumorchid3	mediumorchid3			
						mediumorchid4	mediumorchid4			
						mediumpurple	mediumpurple1			
						mediumpurple2	mediumpurple2			
						mediumpurple3	mediumpurple3			
						mediumpurple4	mediumpurple4			
						mediumslateblue	mediumslateblue			
						mediumspringgreen	mediumspringgreen			
						mediumturquoise	mediumturquoise			
						mediumvioletred	mediumvioletred1			
						midnightblue	midnightblue			
						mintcream	mintcream			
						mistyrose	mistyrose1			
						mistyrose2	mistyrose2			
						mistyrose3	mistyrose3			
						mistyrose4	mistyrose4			
						navajowhite	navajowhite1			
						navajowhite2	navajowhite2			
						navajowhite3	navajowhite3			
						navajowhite4	navajowhite4			
						navy	navy			
						navyblue	navyblue			
						oldlace	oldlace			
						olivedrab	olivedrab1			
						olivedrab2	olivedrab2			
						orchid	orchid1			
						orchid2	orchid2			
						orchid3	orchid3			
						orchid4	orchid4			
						orchid5	orchid5			
						orchid6	orchid6			
						orchid7	orchid7			
						orchid8	orchid8			
						orchid9	orchid9			
						orchid10	orchid10			
						orchid11	orchid11			
						orchid12	orchid12			
						orchid13	orchid13			
						orchid14	orchid14			
						orchid15	orchid15			
						orchid16	orchid16			
						orchid17	orchid17			
						orchid18	orchid18			
						orchid19	orchid19			
						orchid20	orchid20			
						orchid21	orchid21			
						orchid22	orchid22			
						orchid23	orchid23			
						orchid24	orchid24			
						orchid25	orchid25			
						orchid26	orchid26			
						orchid27	orchid27			
						orchid28	orchid28			
						orchid29	orchid29			
						orchid30	orchid30			
						orchid31	orchid31			
						orchid32	orchid32			
						orchid33	orchid33			
						orchid34	orchid34			
						orchid35	orchid35			
						orchid36	orchid36			
						orchid37	orchid37			
						orchid38	orchid38			
						orchid39	orchid39			
						orchid40	orchid40			
						orchid41	orchid41			
						orchid42	orchid42			
						orchid43	orchid43			
						orchid44	orchid44			
						orchid45	orchid45			
						orchid46	orchid46			
						orchid47	orchid47			
						orchid48	orchid48			
						orchid49	orchid49			
						orchid50	orchid50			
						orchid51	orchid51			
						orchid52	orchid52			
						orchid53	orchid53			
						orchid54	orchid54			
						orchid55	orchid55			
						orchid56	orchid56			
						orchid57	orchid57			
						orchid58	orchid58			
						orchid59	orchid59			
						orchid60	orchid60			
						orchid61	orchid61			
						orchid62	orchid62			
						orchid63	orchid63			
						orchid64	orchid64			
						orchid65	orchid65			
						orchid66	orchid66			
						orchid67	orchid67			
						orchid68	orchid68			
						orchid69	orchid69			
						orchid70	orchid70			
						orchid71	orchid71			
						orchid72	orchid72			
						orchid73	orchid73			
						orchid74	orchid74			
						orchid75</				



Colores en R

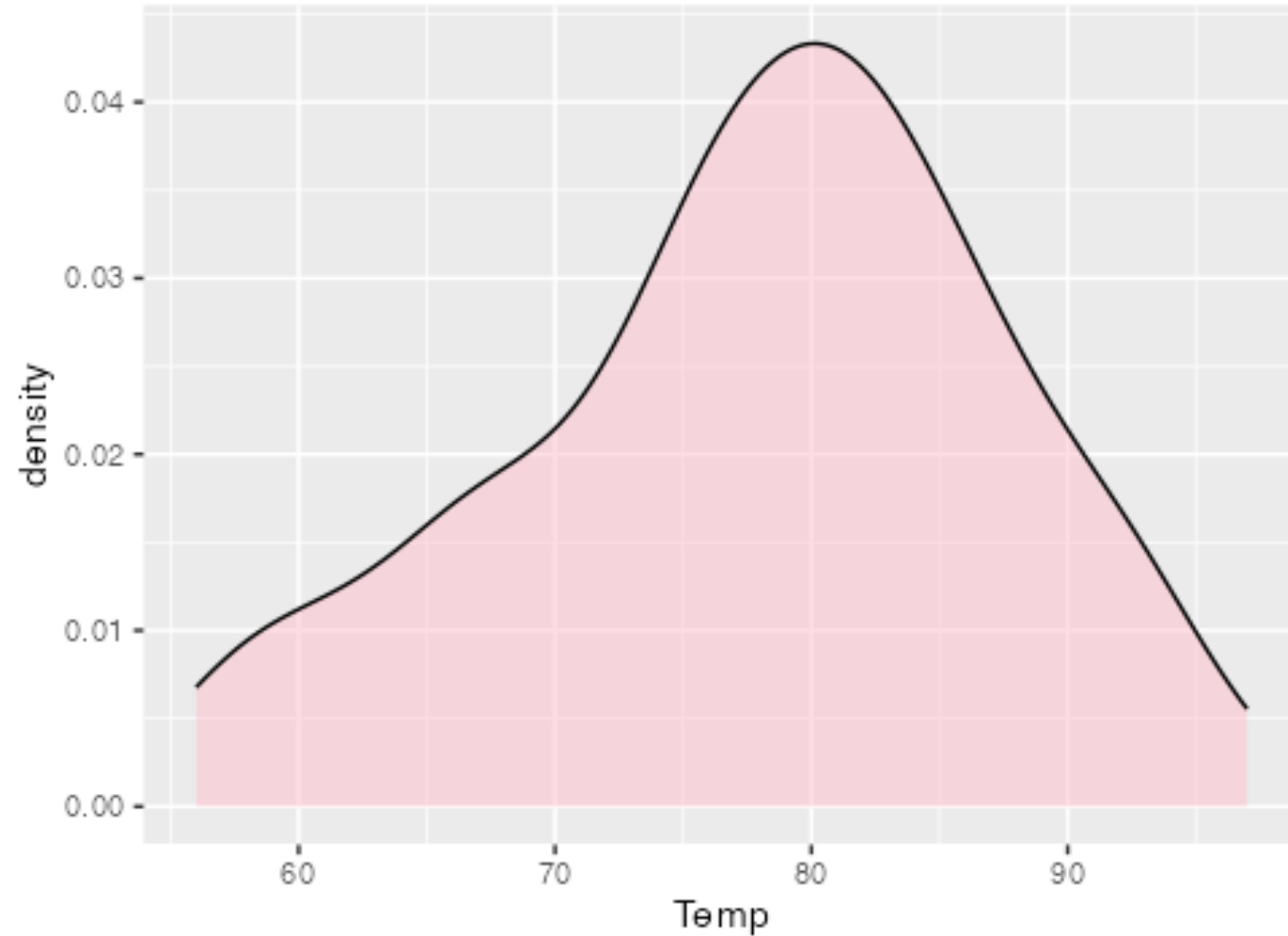
- Argumentos `fill` y `color`
 - `fill`: Define el color de relleno usando paletas de colores:
`scale_fill_brewer`, `scale_fill_viridis`
 - `color`: Define el color de relleno usando paletas de colores:
`scale_color_brewer`, `scale_color_viridis`



- Colores por nombre y por hex code:
<https://rpubs.com/kylewbrown/r-colors>

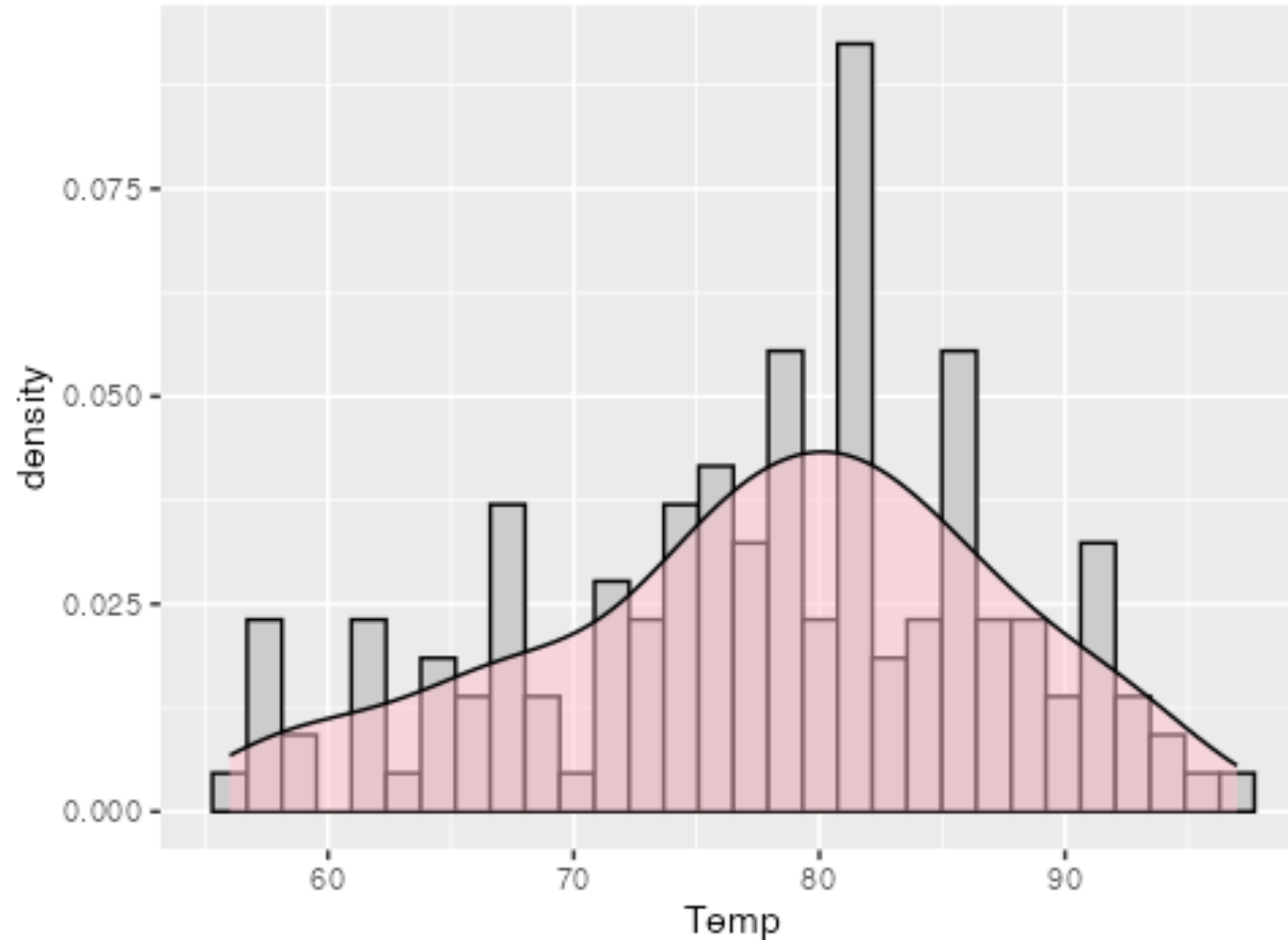


```
ggplot(aire_tbl, aes(Temp)) +  
  geom_density(color = "black", fill = "grey80", alpha = 0.5)
```



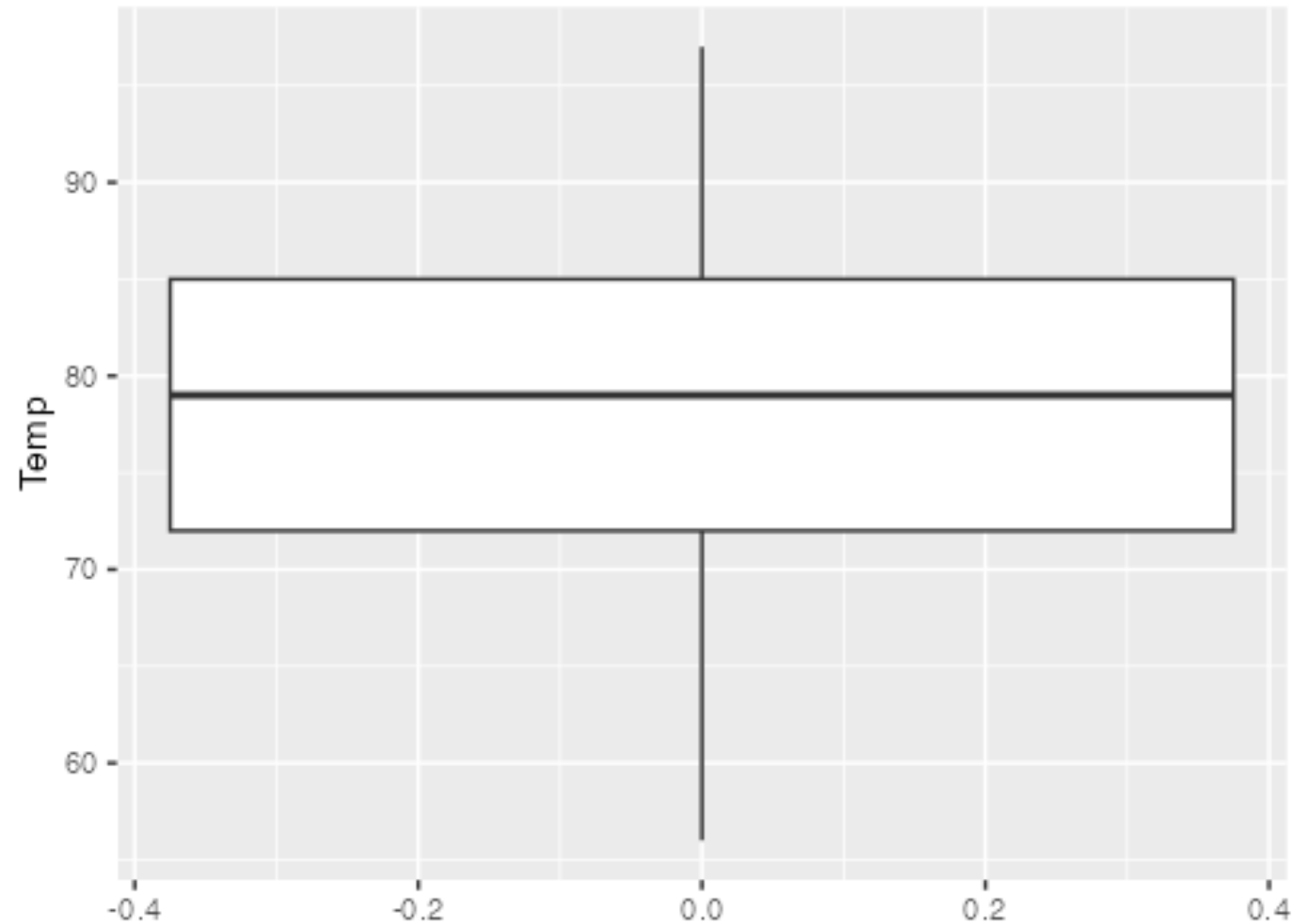


```
ggplot(aire_tbl, aes(Temp)) +  
  geom_histogram(aes(y = ..density..), color = "black", fill = "grey80") +  
  geom_density(color = "black", fill = "grey80", alpha = 0.5)
```



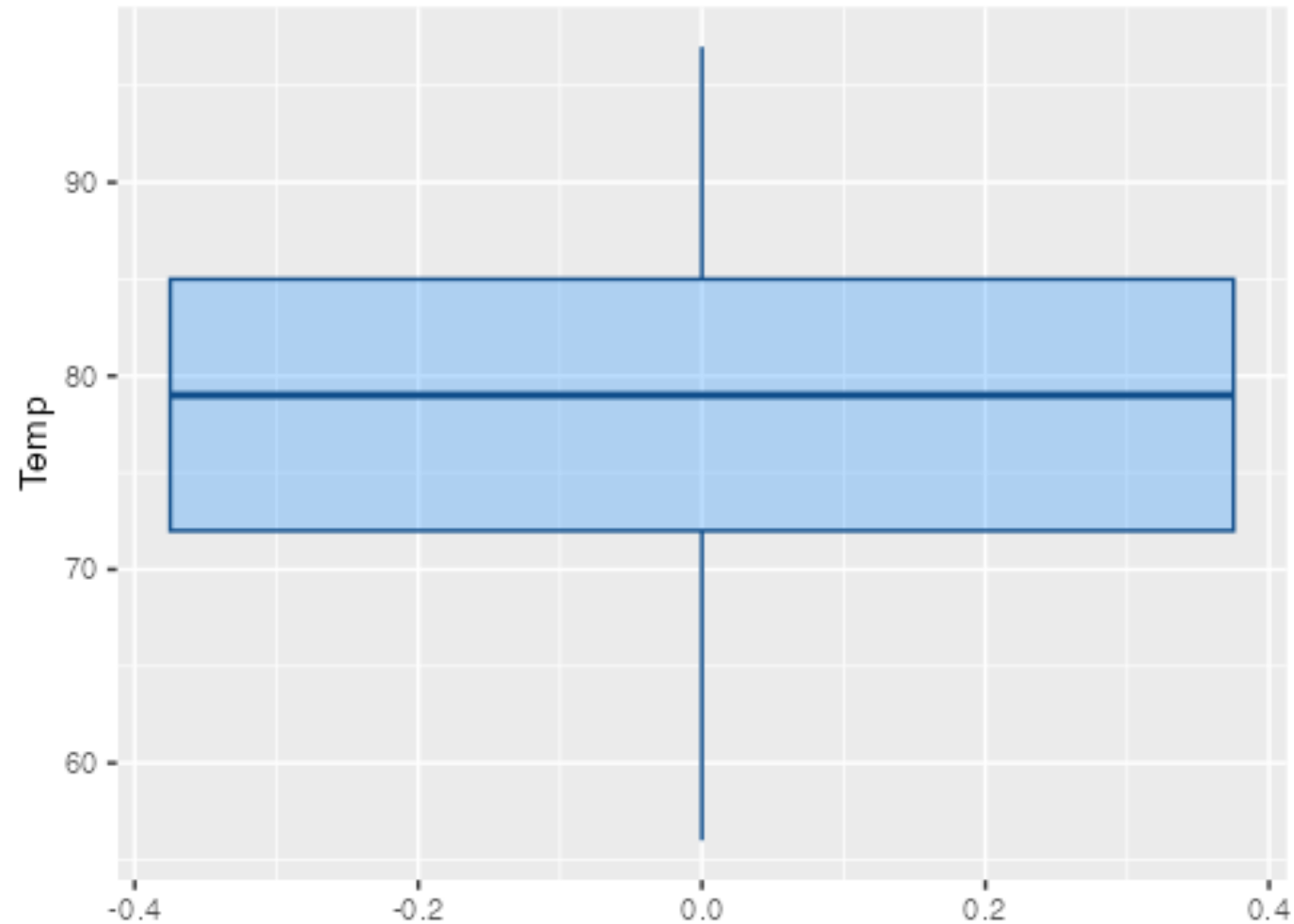


```
ggplot(aire_tbl, aes(Temp)) +  
  geom_boxplot()
```





```
ggplot(aire_tbl, aes(Temp)) +  
  geom_boxplot(color = "dodgerblue4", fill = "dodgerblue1", alpha = 0.3)
```





Temas en gráficos

- `theme_grey()`
- `theme_gray()`
- `theme_bw()`
- `theme_linedraw()`
- `theme_dark()`
- `theme_light()`
- `theme_minimal()`

```
ggplot(aire_tbl, aes(Temp)) +  
  geom_boxplot() +  
  theme_light()
```

